

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Computación gráfica, visión computacional y multimedia				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Avance proyecto final				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	08	AÑO LECTIVO:	2026-A	NRO. SEMESTRE:	VII
FECHA DE PRESENTACIÓN	21/06/2026	HORA DE PRESENTACIÓN	23:59 pm		
INTEGRANTE (s): Perez Huamani Jeremy Joshua				NOTA:	
DOCENTE(s): Prof. René Nieto					

SOLUCIÓN Y RESULTADOS
I. Ejercicio Propuesto https://github.com/jperez04/CGVCM Carpeta ProyectoFinal a. Contexto del proyecto El presente proyecto nace a partir de una motivación personal: recrear, desde una propuesta propia, la experiencia de los videojuegos de acción y plataformas que marcaron parte de mi infancia. Principalmente, la inspiración viene de juegos como Mega Man X, donde el movimiento rápido, los saltos precisos, los disparos, los jefes y los escenarios futuristas generan una experiencia dinámica y memorable. Sin embargo, el objetivo no es realizar una copia exacta, sino desarrollar un prototipo con identidad propia, tomando como referencia el estilo de juego, la sensación de control y la ambientación tecnológica. Por ello, se plantea un videojuego tipo Action Platformer 2.5D, donde el personaje y el escenario se trabajan visualmente en 3D, pero la jugabilidad principal se desarrolla en un plano 2D, usando desplazamiento horizontal y vertical.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

Este enfoque permite combinar una jugabilidad clásica de plataformas con una presentación visual más moderna, aprovechando iluminación, profundidad, modelos 3D y elementos futuristas.

b. Avance

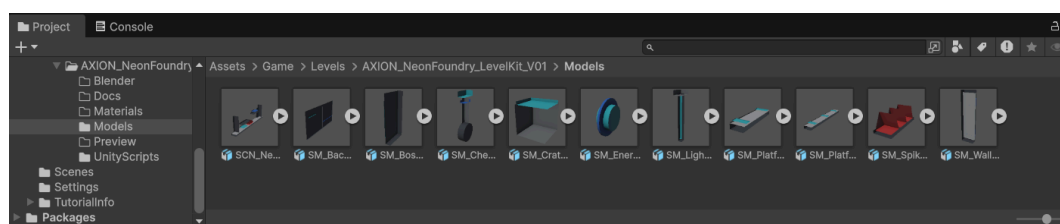
El objetivo de este avance fue construir una primera escena funcional del videojuego, donde se pueda visualizar el concepto base del proyecto. Para esta etapa se priorizó la creación de un escenario inicial, la incorporación de un personaje futurista y la organización de los elementos principales dentro de Unity.

Este avance todavía no representa el juego final, sino una primera versión de prototipo. La intención fue construir una base sobre la cual posteriormente se puedan implementar movimiento avanzado, combate, enemigos, animaciones, efectos visuales, cámara y mecánicas de jefe.

c. Desarrollo realizado

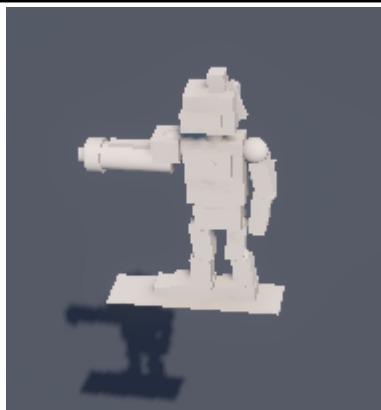
Para esta primera etapa se trabajó en la construcción de una escena 2.5D dentro de Unity. Se creó un escenario con estética futurista, usando plataformas, estructuras metálicas, paneles de fondo, luces, zonas de peligro y una puerta que puede representar el ingreso a una zona de jefe.

Para esto, ya tenemos los prefabs creados partiendo de objetos básicos como cubos, círculos y Grounds.

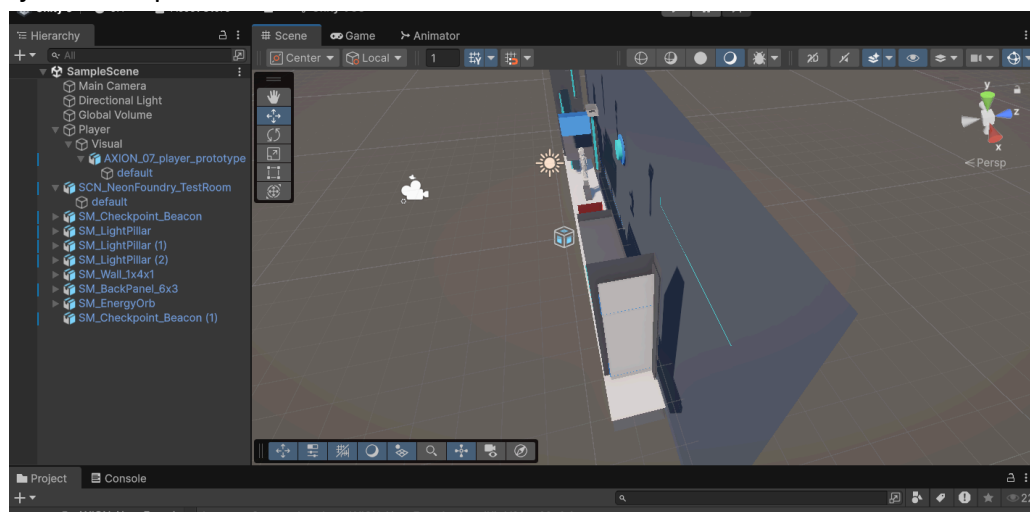


También se incorporó un personaje principal con apariencia robótica/futurista, pensado para funcionar como base del jugador. El personaje fue colocado dentro del escenario para evaluar escala, proporción, ubicación en pantalla y relación con los elementos del nivel.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3



La escena combina objetos 3D con una lógica de juego pensada para plataformas 2D. Esto significa que, aunque visualmente se trabaja con profundidad y modelos tridimensionales, el jugador se moverá principalmente en los ejes X e Y, manteniendo el eje Z como parte visual del escenario.



d. Assets y elementos creados/integrados

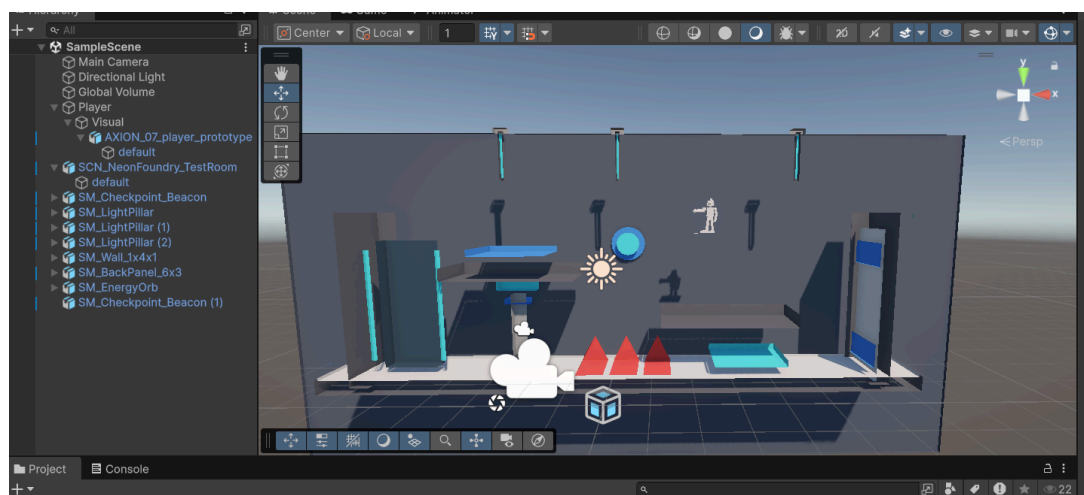
Durante esta etapa se organizaron e integraron distintos elementos visuales para formar una primera sala de prueba. Entre los elementos trabajados se encuentran:

- Personaje principal futurista tipo androide.
- Plataforma principal del escenario.
- Plataformas secundarias elevadas.
- Paneles de fondo con estética tecnológica.
- Luces superiores para reforzar la ambientación.
- Núcleo o esfera de energía como elemento decorativo.
- Zona de peligro representada por pinchos rojos.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4

- Puerta lateral con apariencia futurista, pensada como entrada a una zona de jefe.
- Elementos estructurales inclinados para dar profundidad y estilo visual.
- Cámara configurada para visualizar la escena en perspectiva 2.5D.

Estos assets creados en unity permiten empezar a construir la identidad visual del proyecto, usando una ambientación más tecnológica e industrial, cercana a un laboratorio, fábrica o base futurista.

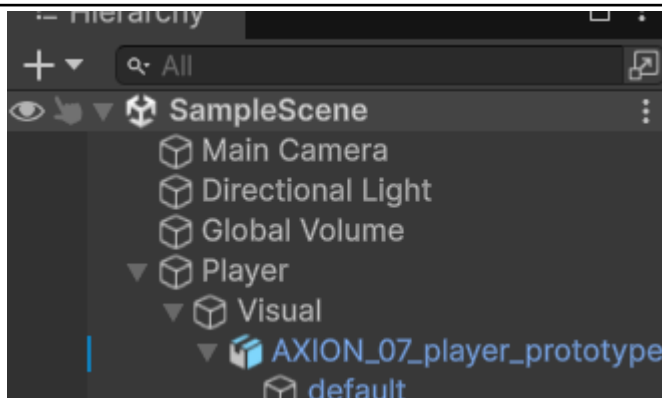


e. Proceso realizado paso a paso

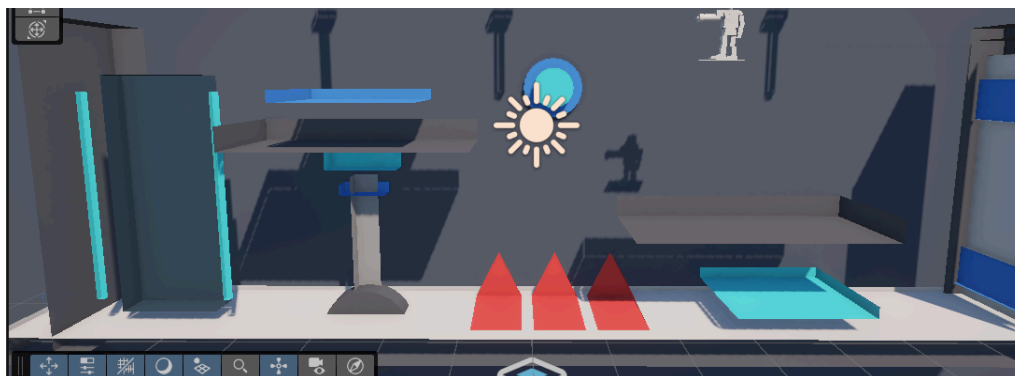
Primero se creó una nueva escena en Unity y se preparó la jerarquía base del proyecto. Se mantuvieron los elementos principales de la escena, como la cámara, la luz direccional y el volumen global.

Luego se importó el modelo del personaje principal al proyecto. Para mantener una buena organización, el personaje fue colocado dentro de un objeto padre llamado Player, y el modelo visual se ubicó como hijo dentro de un objeto llamado Visual. Esta estructura permite separar la lógica del jugador de su apariencia visual, lo cual es importante para poder cambiar el modelo más adelante sin afectar el funcionamiento del personaje.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5



Después se creó el escenario principal usando objetos 3D. Se colocó una plataforma base que funciona como suelo, y sobre ella se distribuyeron distintos elementos decorativos y funcionales. También se agregaron plataformas adicionales para comenzar a probar la verticalidad del nivel.



Posteriormente se añadieron elementos de ambientación futurista, como paneles, luces, estructuras metálicas y una esfera de energía. Estos elementos ayudan a reforzar la idea de que el escenario pertenece a una zona tecnológica o industrial.

También se colocó una zona de peligro con pinchos rojos, pensada para representar un obstáculo que en futuras versiones podrá causar daño al jugador o reiniciar su posición. Además, se añadió una puerta lateral que puede funcionar como transición hacia una sala de jefe o una nueva zona del nivel.

Finalmente se ajustó la cámara para poder visualizar correctamente el escenario y el personaje dentro de la escena. La cámara permite observar el nivel con una perspectiva 2.5D, mostrando profundidad visual sin perder la lógica de juego de plataformas.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

f. Estado actual del prototipo

Actualmente, el proyecto cuenta con una primera escena visualmente armada. El personaje ya está colocado dentro del escenario y se puede observar cómo se relaciona con las plataformas, obstáculos y elementos del entorno.

- El avance actual permite validar aspectos importantes como:
- Escala del personaje respecto al escenario.
- Composición visual de la escena.
- Estética futurista inicial.
- Organización de objetos en la jerarquía de Unity.
- Uso de elementos 3D para un juego con lógica 2D.
- Primer planteamiento de zona de plataformas y obstáculos.
- Posible entrada a una futura sala de jefe.

Aunque todavía faltan mecánicas jugables avanzadas, esta escena funciona como una base sólida para continuar el desarrollo.

g. Decisiones de diseño

Una de las decisiones principales fue trabajar el proyecto como un juego 2.5D. Esta decisión permite mantener la precisión de un juego de plataformas clásico, pero con una presentación visual más moderna.

Otra decisión importante fue usar una estética futurista, ya que se relaciona directamente con la inspiración del proyecto. La idea es que el jugador sienta que está dentro de una base tecnológica, fábrica energética o zona de pruebas. Por eso se utilizaron luces frías, estructuras metálicas, paneles y elementos de energía.

También se decidió colocar una puerta al final del escenario para sugerir progresión. Este elemento puede funcionar más adelante como entrada hacia una pelea contra un jefe, lo cual conecta con la estructura clásica de juegos de acción y plataformas.

h. Qué se implementará después

En las siguientes etapas se planea implementar el sistema de movimiento del jugador. Esto incluirá desplazamiento horizontal, salto, doble salto, dash, detección de suelo y una física más ajustada para que el personaje se sienta rápido y preciso.

También se trabajará en la configuración de colliders y físicas 2D para que el personaje pueda interactuar correctamente con el escenario. Esto permitirá que el jugador camine sobre las plataformas, caiga por gravedad, choque con obstáculos y responda a zonas de peligro.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

Después se añadirá un sistema básico de cámara que siga al jugador de manera suave. Esto será importante para reforzar la sensación de velocidad y mantener al personaje visible durante el recorrido del nivel.

Posteriormente se implementará el combate básico, empezando con un disparo simple y luego un disparo cargado. También se podrán agregar proyectiles, efectos visuales, sonido y retroalimentación al impactar enemigos u objetos.

Más adelante se planea incluir enemigos simples, checkpoints, animaciones del jugador y una primera sala de jefe. El jefe tendrá patrones de ataque, fases de combate y una recompensa o habilidad especial al ser derrotado. Todo esto se vio en anteriores laboratorios por lo que el añadirlo debería estar listo para la siguiente semana.

II. Cuestionario

1. ¿Qué otros modelos de colores existen para las imágenes?

Además del modelo RGB, existen modelos como HSV, HSL, CMYK, YCrCb, LAB y escala de grises. HSV y HSL son útiles para trabajar con tono, saturación e iluminación. CMYK se usa principalmente en impresión. YCrCb y LAB ayudan a separar luminancia de crominancia, por lo que son útiles en visión computacional.

2. ¿Qué otros cambios se pueden realizar a las imágenes con OpenCV?

Con OpenCV se pueden realizar rotaciones, recortes, traslaciones, cambios de brillo y contraste, desenfoque, detección de bordes, detección de contornos, filtros, ecualización de histograma, segmentación, operaciones morfológicas, detección de objetos y conversiones entre espacios de color.

3. ¿Cuál sería el uso del binary threshold en el procesamiento de imágenes?

El threshold binario se usa para separar objetos del fondo cuando existe una diferencia clara de intensidad. Es muy útil para segmentar formas, aislar texto, separar regiones claras y oscuras, preparar imágenes para detección de contornos y simplificar una imagen antes de aplicar otros algoritmos.

III. CONCLUSIONES

- Este avance representa la primera base visual y estructural del videojuego. Se logró construir una escena futurista en Unity, integrar un personaje principal y organizar un entorno inicial con plataformas, obstáculos, luces y una posible entrada a una zona de jefe.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8

- El proyecto todavía se encuentra en una etapa temprana, pero ya permite visualizar la dirección que tendrá el videojuego. A partir de esta base se continuará desarrollando la parte jugable, priorizando el movimiento del personaje, la física, el combate y la creación de enemigos.
- La meta final es construir un videojuego de acción y plataformas con identidad propia, inspirado en experiencias de la infancia, pero adaptado a una propuesta moderna con elementos 2.5D, estética futurista y mecánicas dinámicas.

RETROALIMENTACIÓN GENERAL

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

[\[https://www.youtube.com/watch?v=GbmRt0wydQU\]](https://www.youtube.com/watch?v=GbmRt0wydQU)
[\[https://didigameboy.itch.io/jambo-jungle-free-sprites-asset-pack/download/eyJleHBpcmVzIjoxNzc2ODI3NDxLCJpZCI6MTUxNzE0fQ%3d%3d%2eZOK0YHJ7il1eY2vFT9pM9e1%2fh1M%3d\]](https://didigameboy.itch.io/jambo-jungle-free-sprites-asset-pack/download/eyJleHBpcmVzIjoxNzc2ODI3NDxLCJpZCI6MTUxNzE0fQ%3d%3d%2eZOK0YHJ7il1eY2vFT9pM9e1%2fh1M%3d)